2026 年 統計検定 1 級対策

第2回 模擬試験

統計数理

問題冊子

試験時間 90 分　　5 問中 3 問選択

受験上の注意

1. 問 1 から問 5 のうち 3 問を選び，選択した問題番号を答案に明記すること。解答は別紙に記述すること。
2. 答えのみでよいと明記した箇所を除き，導出または理由を示すこと。各問の記号はその問題の中だけで用いる。
3. 四則演算・平方根が計算できる一般電卓と，別添の「統計検定 1 級_付表数値表」（付表 1〜5）を使用してよい。本冊子には付表を再録していない。
4. log は自然対数を表す。数値は特に指定がなければ小数第 3 位程度まで求め，付表の丸めや補間による差は許容する。
5. 本模試では各大問を 30 点とする。選択した 3 問の合計 90 点を 100 点に換算する。小問の配点は採点基準冊子に記載する。

氏名 _____　　実施日 _____

自主学習用のオリジナル模試です。公式の問題・配点ではありません。

作成日：2026 年 11 月 12 日　　作成識別：fable5.2

問 1

確率変数 U が区間 $(0,1)$ 上の一様分布に従うとき，

$$X = \log \frac{U}{1-U}$$

の従う分布を標準ロジスティック分布という。以下の各問に答えよ。

〔1〕 X の累積分布関数 $F(x)$ と確率密度関数 $f(x)$ を求めよ。また，すべての実数 x に対して $f(x) = F(x)\{1 - F(x)\}$ および $f(-x) = f(x)$ が成り立つことを示せ。

〔2〕 X の上側 25% 点を求めよ。数値は小数第 3 位まで求めること。また，$\mathrm{E}[|X|]$ を求めよ（log を含む式でよい）。

〔3〕 確率変数 Y_1, Y_2 が互いに独立に，いずれも確率密度関数 $g(y) = e^{-y}$（$y > 0$）の指数分布に従うとき，$W = \log(Y_1/Y_2)$ は X と同じ分布に従うことを示せ。

〔4〕 X の積率母関数 $M(t) = \mathrm{E}[e^{tX}]$ は $|t| < 1$ の範囲で存在し，

$$M(t) = \Gamma(1+t)\,\Gamma(1-t)$$

と表されることを示せ。ただし $\Gamma(a) = \int_0^\infty y^{a-1}e^{-y}\,dy$（$a > 0$）はガンマ関数であり，$a > 0,\ b > 0$ に対して $\int_0^1 u^{a-1}(1-u)^{b-1}\,du = \Gamma(a)\Gamma(b)/\Gamma(a+b)$ が成り立つことを用いてよい。
さらに，$0 < |t| < 1$ で成り立つ等式 $\Gamma(1+t)\,\Gamma(1-t) = \dfrac{\pi t}{\sin(\pi t)}$ を用いて，X の分散を求めよ。

〔5〕 $X_1, \ldots, X_n$ は互いに独立に X と同じ分布に従うとし，$M_n = \max(X_1, \ldots, X_n)$ とおく。

(a) 各実数 x に対して，$n \to \infty$ のときの $\mathrm{P}(M_n - \log n \le x)$ の極限を求めよ。

(b) $\mathrm{E}[M_2]$ を求めよ。

(c) 一般の $n \ge 2$ に対して，$\mathrm{E}[M_n] = \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}$ が成り立つことを示せ。

問 2

$X_1, \ldots, X_n$（$n \geq 2$）は互いに独立に正規分布 $N(\mu, c^2\mu^2)$ に従うとする。ここで $\mu > 0$ は未知母数であり，$c > 0$ は既知の定数（変動係数）である。

$$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i, \qquad T = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^2, \qquad S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2, \qquad S = \sqrt{S^2}$$

とおく。以下の各問に答えよ。

〔1〕 μ の尤度関数を求め，$(\bar{X}, T)$ が μ に関する十分統計量であることを示せ。

〔2〕 μ の最尤推定量 $\hat{\mu}$ を求めよ。尤度が最大になることも確認すること。

〔3〕 1 個の観測値 X_1 がもつ μ に関するフィッシャー情報量 $I(\mu)$ を求めよ。また，$\bar{X}$ は μ の不偏推定量であるが，その分散はクラメール・ラオの不等式の下限より大きいことを示せ。

〔4〕 n だけで定まる定数 a_n（$0 < a_n < 1$）が存在して $\mathrm{E}[S] = a_n c\mu$ が成り立つ。このことを用いて，$\tilde{\mu} = S/(a_n c)$ が μ の不偏推定量であることを確かめ，その分散を求めよ。さらに，定数 w（$0 \leq w \leq 1$）に対して

$$\hat{\mu}_w = w\bar{X} + (1-w)\tilde{\mu}$$

とおくとき，$\hat{\mu}_w$ の分散を最小にする w の値 w^* と，そのときの分散 V^* を求めよ。

〔5〕 次の (a)，(b) に答えよ。

(a) $(\bar{X}, T)$ の関数 $h(\bar{X}, T)$ で，すべての $\mu > 0$ に対して $\mathrm{E}[h(\bar{X}, T)] = 0$ を満たすが，$\mathrm{P}(h(\bar{X}, T) = 0) < 1$ であるものを 1 つ挙げ，それがこの条件を満たすことを示せ。

(b) $a_n^2 = 1 - \dfrac{1}{2n} + O(n^{-2})$（$n \to \infty$）であることを用いて $\lim\limits_{n\to\infty} nV^*$ を求め，$1/I(\mu)$ と比較せよ。

問 3

$(X_1, Y_1), \ldots, (X_n, Y_n)$（$n \geq 2$）は，互いに独立に同一の連続型 2 変量分布に従う観測である。同じ値の観測（同順位）はないものとする。$X_1, \ldots, X_n$ を小さい順に並べたときの X_i の順位を R_i，$Y_1, \ldots, Y_n$ を小さい順に並べたときの Y_i の順位を Q_i とする。スピアマンの順位相関係数 r_S を，順位の組 (R_i, Q_i)（$i = 1, \ldots, n$）の標本相関係数

$$r_S = \frac{\sum_{i=1}^{n}(R_i - \bar{R})(Q_i - \bar{Q})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(R_i - \bar{R})^2 \, \sum_{i=1}^{n}(Q_i - \bar{Q})^2}}, \qquad \bar{R} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} R_i, \quad \bar{Q} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Q_i$$

と定める。以下の各問に答えよ。

〔1〕 $D = \sum_{i=1}^{n}(R_i - Q_i)^2$ とおくとき，

$$r_S = 1 - \frac{6D}{n(n^2 - 1)}$$

が成り立つことを示せ。

〔2〕 X_i と Y_i が独立であるという帰無仮説 H_0 の下では，$(R_1, \ldots, R_n)$ を与えたときの $(Q_1, \ldots, Q_n)$ の条件付き分布は，$(1, \ldots, n)$ の $n!$ 通りの順列の上の一様分布になる。このことを用いて，H_0 の下での $\mathrm{E}[Q_i]$，$\mathrm{Var}(Q_i)$，$\mathrm{Cov}(Q_i, Q_j)$（$i \neq j$）を求め，

$$\mathrm{E}[r_S] = 0, \qquad \mathrm{Var}(r_S) = \frac{1}{n-1}$$

を示せ。

〔3〕 $n = 5$ の観測値 (x_i, y_i)（$i = 1, \ldots, 5$）が

$$(5.2,\ 21), \quad (3.1,\ 12), \quad (8.0,\ 30), \quad (4.5,\ 15), \quad (6.8,\ 19)$$

であった。r_S の値を求めよ。また，H_0 の下で r_S がこの観測値以上になる確率（片側 p 値）を，上問〔2〕の条件付き分布に基づいて正確に求めよ。さらに，$\sqrt{n-1}\, r_S$ が近似的に標準正規分布に従うとして片側 p 値を求め，正確な値と比較せよ。

以下の〔4〕〔5〕では，(X_i, Y_i) の同時確率密度関数が，定数 θ（$-1 \leq \theta \leq 1$）を用いて

$$h(x, y) = 1 + \theta(1 - 2x)(1 - 2y) \qquad (0 < x < 1,\ 0 < y < 1)$$

（それ以外では 0）で与えられるとする。

〔4〕 X_1 と Y_1 の周辺分布を求め，X_1 と Y_1 の相関係数を θ で表せ。

〔5〕 $n = 2$ のとき，$\mathrm{E}[r_S]$ を θ で表せ。

問 4

確率変数 X は二項分布 $\mathrm{Bin}(n, p)$ に従い，その実現値を x とする。ただし $0 < x < n$ とする。成功確率 p に関する次の 2 つのモデルを比較する。

$$M_0:\ p = \frac{1}{2}\quad \text{(自由母数なし)}, \qquad\qquad M_1:\ 0 < p < 1 \text{ は未知}\quad \text{(自由母数 1 個)}.$$

モデル M_j の最大対数尤度を $\hat{\ell}_j$（$j = 0, 1$）とし，$\Lambda = 2(\hat{\ell}_1 - \hat{\ell}_0)$ とおく。自由母数の個数が k で最大対数尤度が $\hat{\ell}$ のモデルに対し，ベイズ情報量規準を

$$\mathrm{BIC} = -2\hat{\ell} + k \log n$$

と定める。BIC は AIC と同様に，値の小さいモデルを選択する規準である。以下の各問に答えよ。

〔1〕 Λ を n と x で表せ。また，AIC によって M_1 が選択されるための条件と，BIC によって M_1 が選択されるための条件を，それぞれ Λ と n を用いて表せ。

〔2〕 $n = 100$，$x = 60$ のとき，Λ の値を小数第 2 位まで求め，AIC と BIC がそれぞれどちらのモデルを選択するかを答えよ。また，帰無仮説 $p = 1/2$ を対立仮説 $p \neq 1/2$ に対して，Λ を用いた有意水準 5% の尤度比検定で検定せよ。

〔3〕 M_0 が正しい（真の p が $1/2$ である）とする。$X = 0$ または $X = n$ のときは $0 \log 0 = 0$ と約束して Λ を定める。このとき，$n \to \infty$ で Λ が自由度 1 のカイ二乗分布に分布収束することを用いて，AIC が誤って M_1 を選択する確率の極限値を小数第 2 位まで求めよ。また，BIC が誤って M_1 を選択する確率は 0 に収束することを示せ。

〔4〕 M_1 の下で，p の事前分布として区間 $(0, 1)$ 上の一様分布を仮定する。モデル M_j の下での X の周辺確率関数を $m_j(x)$ とする。すなわち，$m_0(x)$ は $p = 1/2$ のときの確率関数であり，$m_1(x)$ は確率関数を事前分布で平均したものである。$m_1(x)$ を求めよ。また，ベイズファクター $B_{10} = m_1(x)/m_0(x)$ を n と x で表せ。

〔5〕 n が大きいとき，$\hat{p} = x/n$ に対して近似式

$$\binom{n}{x} \hat{p}^{\,x} (1 - \hat{p})^{n-x} \approx \frac{1}{\sqrt{2\pi n \hat{p}(1 - \hat{p})}}$$

が成り立つ。これを用いて $2 \log B_{10}$ を Λ，n，$\hat{p}$ で近似的に表し，BIC の差 $\mathrm{BIC}_0 - \mathrm{BIC}_1$（$\mathrm{BIC}_j$ は M_j の BIC）との関係を述べよ。さらに，上問〔2〕のデータに対する B_{10} の近似値を小数第 2 位まで求め，上問〔2〕の検定の結果と比較して考察せよ。必要であれば $\pi = 3.1416$ を用いてよい。

問 5

3 次元の確率ベクトル (X_1, X_2, X_3) は 3 変量正規分布に従い，各成分の期待値は 0，分散は 1 であるとする。X_i と X_j の相関係数を ρ_{ij}（$i \neq j$）とし，分散共分散行列は正則であるとする（したがって $|\rho_{ij}| < 1$ である）。以下の各問に答えよ。

〔1〕定数 a に対して $\mathrm{E}[(X_1 - aX_3)^2]$ を最小にする a を求めよ。また，この a を用いた $e_1 = X_1 - aX_3$ と，同様に $\mathrm{E}[(X_2 - bX_3)^2]$ を最小にする定数 b を用いた $e_2 = X_2 - bX_3$ について，確率ベクトル (e_1, e_2) が X_3 と独立であることを示せ。

〔2〕e_1 と e_2 の相関係数を $\rho_{12}, \rho_{13}, \rho_{23}$ で表せ。この相関係数を，X_3 の影響を除いた X_1 と X_2 の偏相関係数といい，以下 $\rho_{12\cdot 3}$ と書く。

〔3〕$X_3 = x_3$ を与えたときの (X_1, X_2) の条件付き分布を求め，その相関係数が x_3 の値によらず $\rho_{12\cdot 3}$ に等しいことを示せ。

〔4〕次の (a)，(b) のそれぞれの場合について $\rho_{12\cdot 3}$ の値を求め，X_1 と X_2 の関係が，X_3 を考慮しない場合と X_3 の値を固定した場合とでどのように異なるかを述べよ。

(a) $\rho_{12} = 0.48,\ \rho_{13} = 0.6,\ \rho_{23} = 0.8$　　(b) $\rho_{12} = 0,\ \rho_{13} = 0.6,\ \rho_{23} = 0.6$

〔5〕定数 β_2, β_3 に対して $\mathrm{E}[(X_1 - \beta_2 X_2 - \beta_3 X_3)^2]$ を最小にする β_2 を求め，その符号が $\rho_{12\cdot 3}$ の符号と一致することを示せ。また，このときの最小値が $(1 - \rho_{13}^2)(1 - \rho_{12\cdot 3}^2)$ に等しいことを示せ。

〔6〕$\rho_{13} = 0.6$，$\rho_{23} = 0.8$ であるとき，ρ_{12} のとり得る値の範囲を求めよ。

（問題は以上）